

Prova 2 (22/01/2025)

- É recomendável fazer a avaliação a lápis, mas escreva **a caneta** as suas **respostas finais**, bem como o **número de cada questão e item**.
- **É proibido:** consultar livros ou anotações; comunicar-se com colegas; usar calculadora, celular, ou qualquer dispositivo eletrônico.
- **É necessário** **exibir seus cálculos e/ou raciocínio**. Respostas finais sem justificativa, ainda que corretas, não receberão crédito.
- Empregue a **língua portuguesa** e a **notação matemática** de maneira correta. A **clareza**, o **capricho** e a **legibilidade** são fundamentais, e fazem parte da avaliação!

BOA PROVA!

0,5 pts.

Q1. Organização, clareza e legibilidade.

2,5 pts.

- (a) 0,8 pts.
- (b) 0,8 pts.
- (c) 0,9 pts.

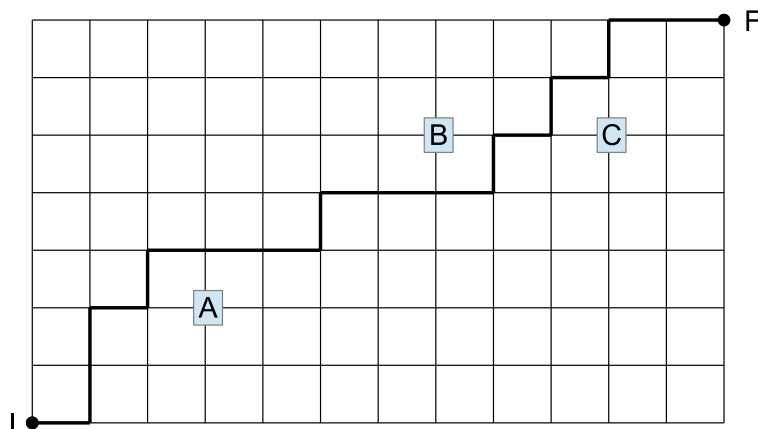
- Q2.** (a) De quantas maneiras podemos distribuir 12 balas *distintas* entre 3 crianças? Admitimos a possibilidade de que uma ou duas crianças fiquem com todas as 12 balas (para tristeza da(s) outra(s)...).
- (b) De quantas maneiras podemos distribuir 12 balas *idênticas* entre 3 crianças?
- (c) De quantas maneiras podemos distribuir 12 balas *idênticas* entre 3 crianças, de modo que cada criança receba, pelo menos, uma bala?

3,0 pts.

- (a) 1,0 pt.
- (b) 0,3 pts.
- (c) 1,5 pts.
- (d) 0,2 pts.

Q3. No reticulado abaixo, um *caminho admissível* consiste em uma sequência de passos *para a direita* ou *para cima*. (Cada “passo” liga pontos adjacentes do reticulado.) Nos itens a seguir, considere os caminhos admissíveis que começam no ponto *I* e terminam no ponto *F*. Um exemplo de tal caminho está ilustrado na figura.

- (a) *Justifique* porque há $\binom{19}{12}$ caminhos admissíveis de *I* a *F*. *Justificativas triviais, tais como “porque são 19 passos, sendo 12 para a direita”, não receberão crédito.*
- (b) Quantos desses caminhos passam por *todos* os três pontos *A*, *B* e *C*?
- (c) Quantos desses caminhos passam por *ao menos um* dos pontos *A*, *B* ou *C*?
- (d) Quantos desses caminhos *não* passam por *nenhum* dos três pontos *A*, *B* e *C*?



Mais questões no verso...

2,0 pts. **Q4.** Seja $S = \{a, b, c, d\}$. Trace o grafo direcionado que representa cada relação em S dada abaixo. Em seguida, determine se a relação dada é (i) reflexiva, (ii) simétrica, (iii) anti-simétrica, (iv) transitiva. Justifique *sucintamente* cada resposta.

- (a) $R_1 = \{(a, a), (a, c), (b, a), (b, b), (b, c), (c, c), (d, d)\}$.
- (b) $R_2 = \{(a, a), (a, b), (a, c), (b, a), (b, b), (b, c), (c, a), (c, b), (c, c), (d, d)\}$.
- (c) $R_3 = \{(a, a), (b, b), (c, c), (d, d)\}$.
- (d) $R_4 = \{(a, b), (a, c), (b, c), (c, b)\}$.

2,0 pts. **Q5.** Seja $\sim$ a relação no plano cartesiano $\mathbb{R}^2$ definida por

$$(a, b) \sim (c, d) \quad \text{se, e somente se,} \quad a^2 + b^2 = c^2 + d^2.$$

- (a) Mostre que $\sim$ é uma relação de equivalência em $\mathbb{R}^2$.
- (b) Determine o(s) valor(es) de $x \in \mathbb{R}$ tal(tais) que $(x, 0) \sim (3, 4)$.
- (c) Esboce a classe de equivalência do ponto $(3, 4)$ em $\mathbb{R}^2$.

Respostas:

Q2. (a) 3^{12} . Para cada uma das 12 balas, há 3 opções: entregá-la para a criança 1, para a criança 2, ou para a 3.

(b) $\binom{3}{12} = \binom{14}{2} = \binom{14}{12}$.

(c) $\binom{3}{9} = \binom{11}{2} = \binom{11}{9}$.

Q3. (a) Cada caminho admissível pode ser representado por uma sequência composta pelas letras D (direita) e C (cima). Mais precisamente, há uma *bijecção* entre o conjunto dos caminhos admissíveis de I a F e o conjunto de sequências de comprimento 19 com exatamente 12 D's e 7 C's. Determinar uma sequência corresponde a escolher, dentre as 19 entradas, 12 entradas para os D's ou, equivalentemente, 7 entradas para os C's. Assim, existem

$$N = \binom{19}{12} = \binom{19}{7} = \frac{19!}{12! 7!}$$

sequências dessa forma. Pelo Princípio da Bijecção, esta é a quantidade de caminhos admissíveis de I a F .

(b) Por argumento análogo ao do item (a), existem

$$n_{IA} = \binom{5}{2} = \binom{5}{3} = \frac{5!}{2! 3!}$$

caminhos de I a A ,

$$n_{AB} = \binom{7}{3} = \binom{7}{4} = \frac{7!}{3! 4!}$$

caminhos de A a B ,

$$n_{BC} = \binom{3}{3} = 1$$

caminho de B a C , e

$$n_{CF} = \binom{4}{2} = \frac{4!}{2!2!}$$

caminhos admissíveis de C a F . Um caminho admissível de I a F que passa por A , B e C pode ser obtido em quatro etapas independentes: (i) escolher um caminho de I a A ; (ii) escolher um caminho de A a B ; (iii) escolher um caminho de B a C ; (iv) escolher um caminho de C a F . Pelo Princípio Multiplicativo, a quantidade de tais caminhos é, portanto, igual a

$$N_{ABC} = n_{IA} \cdot n_{AB} \cdot n_{BC} \cdot n_{CF} = \binom{5}{2} \binom{7}{3} \binom{3}{3} \binom{4}{2}.$$

- (c) Sejam $\mathcal{A}$, $\mathcal{B}$ e $\mathcal{C}$ os conjuntos dos caminhos admissíveis de I a F que passam pelos pontos A , B e C , respectivamente. Então $\mathcal{Y} = \mathcal{A} \cup \mathcal{B} \cup \mathcal{C}$ é o conjunto dos caminhos que passam por ao menos um desses pontos. Pelo Princípio de Inclusão-Exclusão,

$$|\mathcal{Y}| = |\mathcal{A}| + |\mathcal{B}| + |\mathcal{C}| - |\mathcal{A} \cap \mathcal{B}| - |\mathcal{A} \cap \mathcal{C}| - |\mathcal{B} \cap \mathcal{C}| + |\mathcal{A} \cap \mathcal{B} \cap \mathcal{C}|.$$

Podemos calcular cada uma dessas quantidades usando um argumento análogo ao do item (b). Dessa forma, obtemos

$$\begin{aligned} |\mathcal{Y}| &= \binom{5}{2} \binom{14}{5} + \binom{12}{5} \binom{7}{2} + \binom{15}{5} \binom{4}{2} \\ &\quad - \binom{5}{2} \binom{7}{3} \binom{7}{2} - \binom{5}{2} \binom{10}{3} \binom{4}{2} - \binom{12}{5} \binom{3}{3} \binom{4}{2} + \binom{5}{2} \binom{7}{3} \binom{3}{3} \binom{4}{2}. \end{aligned}$$

Observe que $|\mathcal{A} \cap \mathcal{B} \cap \mathcal{C}|$ é exatamente o número N_{ABC} obtido no item (b).

- (d) Sejam $\mathcal{X}$ o conjunto de todos os caminhos admissíveis de I a F , $\mathcal{Y}$ o conjunto definido no item (c), e $\mathcal{Z}$ o conjunto dos caminhos que não passam por A , nem B , nem C . Note que $\mathcal{X} = \mathcal{Y} \cup \mathcal{Z}$ e que $\mathcal{Y} \cap \mathcal{Z} = \emptyset$. Assim, pelo Princípio Aditivo, $|\mathcal{X}| = |\mathcal{Y}| + |\mathcal{Z}|$, ou seja,

$$|\mathcal{Z}| = |\mathcal{X}| - |\mathcal{Y}| = N - |\mathcal{Y}|.$$

As quantidades N e $|\mathcal{Y}|$ foram obtidas nos itens (a) e (c), respectivamente.

Q4. Neste “gabarito”, faltam os grafos orientados que representam cada relação...

- (a) R_1 é reflexiva: $(x, x) \in R_1$ para todo $x \in S$ (ou seja, para $x = a, b, c, d$).
 R_1 não é simétrica: $(b, a) \in R_1$, mas $(a, b) \notin R_1$, por exemplo.
 R_1 é anti-simétrica: $(x, y) \in R_1$ e $(y, x) \in R_1$ implicam $x = y$. (Verifique!)
 R_1 é transitiva: $(x, y) \in R_1$ e $(y, z) \in R_1$ implicam $(x, z) \in R_1$. (Verifique!)
Observação: Conclui-se que R_1 é uma relação de ordem parcial.

- (b) R_2 é reflexiva: $(x, x) \in R_2$ para todo $x \in S$.
 R_2 é simétrica: $(x, y) \in R_2$ implica $(y, x) \in R_2$.
 R_2 não é anti-simétrica: $(a, b) \in R_2$ e $(b, a) \in R_2$ (e $a \neq b$), por exemplo.
 R_2 é transitiva: $(x, y) \in R_2$ e $(y, z) \in R_2$ implicam $(x, z) \in R_2$. (Verifique!)
Observação: Conclui-se que R_2 é uma relação de equivalência. As classes de equivalência de R_2 são $\{a, b, c\}$ e $\{d\}$.
- (c) R_3 é reflexiva, anti-simétrica, simétrica e transitiva.
Observação: R_3 é, simplesmente, a relação de igualdade. É uma relação de ordem parcial, mas não é um exemplo particularmente útil deste tipo de relação. É, também, uma relação de equivalência, em que cada classe de equivalência possui um único elemento.
- (d) R_4 não é reflexiva: $(a, a) \notin R_4$, por exemplo.
 (De fato, R_4 é *irreflexiva*: $(x, x) \notin R_4$ para todo $x \in S$.)
 R_4 não é simétrica: $(a, b) \in R_4$, mas $(b, a) \notin R_4$, por exemplo.
 R_4 não é anti-simétrica: $(b, c) \in R_4$ e $(c, b) \in R_4$ (e $b \neq c$).
 R_4 não é transitiva: $(b, c) \in R_4$ e $(c, b) \in R_4$, mas $(b, b) \notin R_4$ (e $(c, c) \notin R_4$).

- Q5.** (a) $\sim$ é reflexiva: Para todo $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, vale $(x, y) \sim (x, y)$, já que, evidentemente, $x^2 + y^2 = x^2 + y^2$.
 $\sim$ é simétrica: Quaisquer que sejam (a, b) e $(c, d) \in \mathbb{R}^2$, se $(a, b) \sim (c, d)$, então $(c, d) \sim (a, b)$ (verifique!).
 $\sim$ é transitiva: Quaisquer que sejam (a, b) , (c, d) e $(e, f) \in \mathbb{R}^2$, se $(a, b) \sim (c, d)$ e $(c, d) \sim (e, f)$, então $(a, b) \sim (e, f)$ (verifique!).
- (b) A condição $(x, 0) \sim (3, 4)$ resulta em $x^2 = 25$, logo $x = 5$ ou $x = -5$.
- (c) A classe $[(3, 4)]$ é o conjunto dos pontos $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ tais que $x^2 + y^2 = 25$, ou seja, é o círculo de raio 5 em torno da origem de $\mathbb{R}^2$. (Falta aqui o esboço...)